

8 PRIMJERI RJEŠAVANJA ZADATAKA

8.1 Brojanje slova u riječi

8.1.1 Zadatak

8.1.2 Razvitak programa u koracima preciziranja

8.1.2.1 Konceptualna (idejna) razina

8.1.2.2 Logička razina

8.1.2.3 Implementacijska razina

8.2 Analiza temperatura u hrvatskim gradovima

8.2.1 Zadatak

8.2.2 Razvoj programa u koracima preciziranja

8.2.2.1 Konceptualna (idejna) razina :

8.2.2.2 Logička razina

8.2.2.3 Implementacijska razina

8.3 Primjer ispitnog zadatka iz kolegija "Programiranje I"

8.3.1 Zadatak

8.3.2 Razvoj programa u koracima preciziranja

8.3.2.1 Konceptualna (idejna) razina

8.3.2.2 Logička razina

8.3.2.3 Implementacijska razina

8.4 Linearna lista

8.4.1 ZADATAK 1 (jednostruko vezana linearna lista):

8.4.2 Razvitak programa u koracima preciziranja

8.4.2.1 Konceptualna razina

8.4.2.2 Logička razina (pseudokod)

8.4.2.3 Implementacijska razina (program u C++)

8.4.3 ZADATAK 2 (jednostruko vezana linearna lista – korištenjem objektnog pristupa)

8.4.3.1 Rješenje u C++

8 PRIMJERI RJEŠAVANJA ZADATAKA

8.1 Brojanje slova u riječi

8.1.1 Zadatak

Potrebno je napisati program za utvrđivanje broja ponavljanja svakog pojedinog slova u zadanoj riječi.

Primjer : RAČUNALO

R – 1
A – 2
Č – 1
U – 1
N – 1
L – 1
O – 1

8.1.2 Razvitak programa u koracima preciziranja

8.1.2.1 Konceptualna (idejna) razina

Formulacija problema :

{Učitati riječ RIJEC};
{Ispitati za svako slovo u riječi RIJEC koliko se puta pojavljuje}
{Ispisati sva slova koja se pojavljuju u riječi RIJEC, zajedno s brojem pojavljivanja}

Osnovna ideja za algoritamsko rješenje:

{Učitati riječ RIJEC; ako RIJEC sadrži manje od 2 slova ponoviti učitavanje}
{Ispitati za svako slovo u riječi (S): Ako je neko od prethodnih slova jednako S, tada nadjeno = true, inače nadjeno = false}
{Ako je nadjeno = true, BROJAC = broj pojavljivanja slova S desno od S + 1, ispisati S, BROJAC}

Algoritam

Početak

1. Ponavljaj tako dugo dok nije duljina ≥ 2
 - 1.1. učitaj RIJEC
 - 1.2. duljina = dužina rijeci RIJEC
2. Za $b1 = 1 \dots$ duljina ponavljaj
 - 2.1. brojac = 1
 - 2.2. nadjeno = false
 - 2.3. Ako $b1 > 0$ tada
 - 2.3.1. Za $b2=1 \dots b1 - 1$ ponavljaj
 - 2.3.1.1. $p1=rijec_{b1}$
 - 2.3.1.2. $p2=rijec_{b2}$
 - 2.3.1.3. Ako $p1=p2$ tada
 - 2.3.1.3.1. nadjeno = true
 - 2.3.1.3.2. prekini ponavljanje

- 2.4. Ako nadjeno # true tada
 - 2.4.1. Ako b1 < duljina tada
 - 2.4.1.1. Za b2=b1+1 ... duljina ponavljaj
 - 2.4.1.1.1. p1=rijec_{b1}
 - 2.4.1.1.2. p2=rijec_{b2}
 - 2.4.1.1.3. Ako p1=p2 tada
 - 2.4.1.1.3.1. brojac = brojac + 1;
 - 2.4.1.2. Ispiši rijec_{b1}, brojac

Kraj.

8.1.2.2 Logička razina

Pseudokod

```

DEFINE rijec : string[26];
      b1,b2,duljina,brojac : integer;
      p1,p2 : char;
      nadjeno : logical;
begin
  repeat
    write ('Unesite riječ : ');
    readln (rijec);
    duljina := length(rijec);
    until duljina >= 2;
    for b1 := 1 to duljina do
      begin
        brojac := 1;
        nadjeno := false;
        if b1 > 0 then
          for b2:=1 to b1 – 1 do
            begin
              p1:=rijec[b1]; p2:=rijec[b2];
              if p1=p2 then
                begin
                  nadjeno := true;
                  exit;
                end;
            end; {Kraj 1. unutarnje petlje}
          if not nadjeno then
            begin
              if b1 < duljina then
                for b2:=b1+1 to duljina do
                  begin
                    p1:=rijec[b1]; p2:=rijec[b2];
                    if p1=p2 then
                      brojac := brojac + 1;
                    end; {Kraj 2. unutarnje petlje}
                  writeln (rijec[b1] , ' – ',brojac);
                end;{if}
              end; {Kraj vanjske petlje}
            end.

```

8.1.2.3 Implementacijska razina

Rješenje u C++

```
#include <iostream.h>
#include <string.h>
void main () {
    char rijec [26];
    int b1,b2,duljina,brojac,nadjeno;
    char p1,p2;
    do {
        cout <<"Unesite riječ : ";
        cin >> rijec;
        duljina = strlen (rijec);
    } while (duljina < 2);
    for (b1=0;b1<duljina;b1++){
        brojac=1;
        nadjeno = 0;
        if (b1 > 0)
            for (b2=0;b2<b1;b2++){
                p1=rijec[b1]; p2=rijec[b2];
                if (p1==p2) {
                    nadjeno = 1;
                    break;
                }
            }
        //Kraj 1. unutarnje petlje
        if (!nadjeno){
            if (b1 < duljina-1)
                for (b2=b1+1;b2<duljina;b2++){
                    p1=rijec[b1]; p2=rijec[b2];
                    if (p1==p2) brojac++;
                }
            //Kraj 2. unutarnje petlje
            cout << rijec[b1] << " - " << brojac << endl;
        } //if

    } //Kraj vanjske petlje
} // Kraj funkcije main
```

8.2 Analiza temperatura u hrvatskim gradovima

8.2.1 Zadatak

Treba izraditi program koji će korisniku omogućiti analizu podataka o kretanju temperatura u hrvatskim gradovima za izabranu godinu promatranja.

Podaci će se unositi s tastature, smjestiti u memoriju računala, a rezultati ispisivati na zaslon (ekran) osobnog računala.

Podaci o temperaturi su cjelobrojni i pohranit će se, za izabranu godinu, u dvodimenzionalnoj matrici sa 5 redaka (za svaki izabrani grad) i sa 12 kolona (za svaki izabrani mjesec u godini).

U pripremnoj fazi programa, potrebno je:

za izabranih 5 gradova pohraniti nazive gradova u vektor (indeks vektora i indeks retka matrice predstavljaju oznaku grada) te učitati godinu i podatke za prvu godinu promatranja.

Transakcijsku obradu treba organizirati u petlji a izbor i obradu transakcija izvesti pomoću CASE selekcije.

Korisniku treba omogućiti i promjenu godine promatranja tj. unos nove skupine podataka.

Zadaje programera su slijedeće:

U pripremnoj fazi omogućiti unos slijedećih podataka s tastature :

nazivi za 5 hrvatskih gradova,
godina (prvi izabrani slučaj),
unos prosječnih mjesečnih temperatura (cjelobrojni podaci) za svih 5 gradova (tablica 12 kolona * 5 redaka).

Obrada u petlji, tj. uspostaviti izbornik sa slijedećim transakcijama :

Unos novih podataka za analizu (kao pod a.)),
Izračunavanje i ispis prosječne temperature za izabrani mjesec u Hrvatskoj,
Izračunavanje i ispis prosječne godišnje temperature za izabrani grad,
Ispis prosječne temperature u izabranom mjesecu i gradu,
Izlaz iz transakcijske obrade (petlje) programa.

U završnoj fazi dati ukupne podatke o obradi:
o ukupnom broju izvršenih transakcija,
o broju učitanih godina promatranja.

Dodatno, treba samostalno izraditi obradu slijedeće transakcije:
Izračunavanje prosječne temperature u Hrvatskoj za zadanu godinu.

8.2.2 Razvoj programa u koracima preciziranja

8.2.2.1 Konceptualna (idejna) razina :

Formulacija problema :

{Učitati početne podatke}
{U petlji ispisati moguće transakcije na unesenim podacima, učitati korisnikov izbor i u zavisnosti od tog izbora, izvršiti odgovarajuću transakciju}
{ispisati rezultate za svaku od transakcija; brojati transakcije}
{ispisati završne rezultate o obradi}

Osnovna ideja za algoritamsko rješenje

Plan podataka:

NAZIV (I)	- element vektora naziva gradova
GODINA	- godina promatranja (koja se analizira)
IZBOR - izabrana transakcija (unesei izbor korisnika)	
TEMPERATURA (I,J)	- element matrice temperatura

I	- indeks grada
J	- indeks mjeseca
MJESEC	- izabrani mjesec za analizu
GRAD	- izabrani grad za analizu
BROJ_TRANS	- obrađeni broj transakcija
BROJ_GOD	- učitani broj analiziranih godina

{Učitati nazive za 5 hrvatskih gradova u vektor NAZIV, godinu GODINA, i 12 prosječnih mjesečnih temperatura za svih 5 gradova u tablicu TEMPERATURA}

{Ponavljati slijedeći postupak tako dugo dok IZBOR <> 9

{Ispisati moguće transakcije}

{Učitati IZBOR}

{Za svaki od dozvoljenih IZBORA izvršiti odgovarajuću transakciju:

IZBOR=1 : {Učitati slijedeću godinu GODINA, i
učitati 12 prosječnih mjesečnih temperatura za svih 5 gradova u tablicu TEMPERATURA;
povećati BROJ_TRANS++, povećati BROJ_GOD++}

IZBOR=2 : {Unijeti željeni MJESEC;
Izračunati : PROSJEK= (TEMPERATURA[1,MJESEC] +...+ TEMPERATURA[5,MJESEC]) /
5;
Ispisati GODINA; PROSJEK;
povećati BROJ_TRANS++}

IZBOR=3 : {Unijeti željeni GRAD;
Izračunati :PROSJEK=(TEMPERATURA[GRAD,1]+...+TEMPERATURA[GRAD,12]) / 12;
Ispisati GODINA; PROSJEK;
povećati BROJ_TRANS++}

IZBOR=4 : {Unijeti MJESEC, GRAD;
Ispisati TEMPERATURA [GRAD,MJESEC];
povećati BROJ_TRANS++}

IZBOR=9 :

- pogrešan izbor =?

}

{Ispisati završne rezultate BROJ_TRANS, BRO_GOD}

3. Algoritam

Početak

1.Ponavljaj za I=1..5

2.Učitaj NAZIV[I]

3.Učitaj GODINA

4.Ponavljaj za BROJ_GRADA=1..5

4.1.Ponavljaj za MJESEC=1..12

4.1.1.Učitaj TEMPERATURA[GRAD,MJESEC]

5.BROJ_GOD=0; BROJ_TRANS=0

5.1.Ponavljaj dok je IZBOR <> 9

5.1.1.Ispiši moguće transakcije

5.1.2.Učitaj IZBOR

5.1.3.U zavisnosti od IZBOR izvrši :

5.1.3.1.IZBOR=1

```

5.1.3.1.1. Učitaj GODINA
5.1.3.1.2. BROJ_GOD=BROJ_GOD+1
5.1.3.1.3. Ponavljaaj za BROJ_GRADA=1..5
5.1.3.1.4. Ponavljaaj za MJESEC=1..12
5.1.3.1.5. Učitaj TEMPERATURA[GRAD,MJESEC]
5.1.3.2. IZBOR=2
5.1.3.2.1. Učitaj MJESEC
5.1.3.2.2. SUMA=0
5.1.3.2.3. Ponavljaaj za I=1..5
5.1.3.2.3.1. SUMA=SUMA+TEMPERATURA[I,MJESEC]
5.1.3.2.4. PROSJEK=SUMA/5
5.1.3.2.5. Ispiši PROSJEK
5.1.3.2.6. BROJ_TRANS=BROJ_TRANS + 1
5.1.3.3. IZBOR=3
5.1.3.3.1. Učitaj GRAD
5.1.3.3.2. SUMA=0
5.1.3.3.3. Ponavljaaj za J=1..12
5.1.3.3.3.1. SUMA=SUMA+TEMPERATURA[GRAD,J]
5.1.3.3.4. PROSJEK=SUMA/12
5.1.3.3.5. Ispiši PROSJEK
5.1.3.3.6. BROJ_TRANS=BROJ_TRANS + 1
5.1.3.4. IZBOR=4
5.1.3.4.1. Učitaj GRAD
5.1.3.4.2. Učitaj MJESEC
5.1.3.4.3. Ispiši TEMPERATURA[GRAD,MJESEC]
5.1.3.4.4. BROJ_TRANS=BROJ_TRANS + 1
5.1.3.5. IZBOR=9
5.1.3.5.1. Ispiši "Kraj transakcijskog rada!"
5.1.3.6. IZBOR <> [1..4, 9]
5.1.3.6.1. Ispiši "Pogrešan izbor!"
6. Ispiši BROJ_TRANS, BROJ_GOD
Kraj

```

8.2.2.2 Logička razina

Pseudokod

```

Define naziv : Array [1..5] of string;
Define godina, izbor : integer;
Define temperatura [1..5, 1..12] of integer;
Define i, j, mjesec, grad, broj_trans, broj_god : integer;

```

```

procedure unos_podataka;
begin
  write ('Unesi godinu : ');
  readln (godina);
  for grad := 1 to 5 do
    for mjesec := 1 to 12 do
      begin
        write ('Unesi temperaturu za grad ', naziv[grad], ' mjesec ', mjesec, ' : ');
        readln (temperatura[grad, mjesec]);
      end;
    broj_trans := broj_trans + 1;
  broj_god := broj_god + 1;

```

```

end_procedure;
procedure prosjek_mjesec;
Define suma : integer;
Define prosjek : real;

begin
  write ('Unesi mjesec : ');
  readln (mjesec);
  suma := 0;
  for i := 1 to 5 do
    suma := suma + temperatura[i,mjesec];
  prosjek :=suma / 5;
  writeln ('Prosječna temperatura u Hrvatskoj za mjesec ',mjesec,' iznosi ',prosjek);
  broj_trans := broj_trans + 1;
end_procedure;
procedure prosjek_grad;
Define suma : integer;
Define prosjek : real;
begin
  write ('Unesi broj grada (1 – 5) : ');
  readln (grad);
  suma := 0;
  for j := 1 to 12 do
    suma := suma + temperatura[grad,j];
  prosjek :=suma / 12;
  writeln ('Prosječna godišnja temperatura  za',naziv[grad],' iznosi ',prosjek);
  broj_trans := broj_trans + 1;
end_procedure;
procedure prosjek_mjesec_grad;
begin
  write ('Unesi mjesec : ');
  readln (mjesec);
  write ('Unesi broj grada (1 – 5) : ');
  readln (grad);
  writeln ('Prosječna temperatura za ',naziv[grad],' mjesec ',mjesec iznosi :
'temperatura[grad,mjesec]);
  broj_trans:=broj_trans + 1;
end_procedure;
begin
  writeln ('Analiza temperatura u hrvatskim gradovima');
  for i := 1 to 5 do
    begin
      write ('Naziv grada : ');
      readln (naziv[i]);
    end;
  write ('Unesi godinu : ');
  readln (godina);
  for broj_grada := 1 to 5 do
    for mjesec := 1 to 12 do
      begin
        write ('Unesi temperaturu za grad ',naziv[broj_grada],' mjesec ',mjesec,' : ');
        readln (temperatura[grad,mjesec]);
      end;
    broj_god := 0; broj_trans := 0;
  end;
end;

```



```

repeat
    writeln ('1. Unos novih podataka za analizu');
    writeln ('2. Prosječna temperatura u Hrvatskoj za izabrani mjesec');
    writeln ('3. Prosječna godišnja temperatura za izabrani grad');
    writeln ('4. Prosječna temperatura u izabranom mjesecu i gradu.');
```

writeln ('9. Izlaz iz transakcijske obrade.');

```

    readln (izbor);
    case izbor of
1 : unos_podataka;
2 : prosjek_mjesec;
3 : prosjek_grad;
4 : prosjek_mjesec_grad;
9 : writeln ('Kraj transakcijskog rada!');
    else
        writeln ('Pogrešan izbor!');
        end-case;
    until izbor = 9;
writeln ('Broj izvršenih transakcija : ', broj_trans);
writeln ('Broj unešenih godina : ', broj_god);
end.
```

8.2.2.3 Implementacijska razina

Program u C++

```
#include <iostream.h>
```

```

char naziv[6][20];
int godina, izbor;
int temperatura [6][13];
int i, j, mjesec, grad, broj_trans, broj_god;
```

```

void unos_podataka()
{
    cout << "Unesi godinu : ";
    cin >> godina;
    for (grad=1; grad<=5; grad++)
        for (mjesec=1; mjesec <=12; mjesec++)
        {
            cout << "Unesi temperaturu za grad " << naziv[grad] << " mjesec " << mjesec << " : "
<< endl;
            cin >> temperatura[grad][mjesec];
            broj_trans++;
            broj_god++;
        }
}

void prosjek_mjesec()
{int suma;
float prosjek;

    cout << "Unesi mjesec : ";
    cin >> mjesec;
    suma = 0;
    for (i = 1; i <= 5; i++)
```

```

        suma = suma + temperatura[i][mjesec];
        prosjek = (float)suma / 5.;
        cout << "Prosjecna temperatura u Hrvatskoj za mjesec " << mjesec <<" iznosi " << prosjek
<< endl;
        broj_trans++;
    }
    void prosjek_grad()
    {int suma;
    float prosjek;

        cout << "Unesi broj grada (1 - 5) : ";
        cin >> grad;
        suma = 0;
        for (j = 1; j <= 12; j++)
            suma = suma + temperatura[grad][j];
        prosjek = (float)suma / 12.;
        cout << "Prosjecna godisnja temperatura za grad " << naziv[grad] <<" iznosi " << prosjek
<< endl;
        broj_trans++;
    }
    void prosjek_mjesec_grad()
    {
        cout << "Unesi mjesec : ";
        cin >> mjesec;
        cout << "Unesi broj grada (1 - 5) : ";
        cin >> grad;
        cout << "Prosjecna temperatura za grad " << naziv[grad] << " mjesec " << mjesec << "
iznosi : " << temperatura[grad][mjesec] << endl;
        broj_trans++;
    }
    void main () {
        cout << "Analiza temperatura u hrvatskim gradovima"<<endl;
        for (i = 1; i <= 5; i++)
        {
            cout << "Naziv grada : ";
            cin >> naziv[i];
        };
        cout << "Unesi godinu : ";
        cin >> godina;
        for (grad = 1; grad <= 5; grad++)
            for (mjesec = 1; mjesec <= 12; mjesec++)
            {
                cout << "Unesi temperaturu za grad "<<naziv[grad]<<" mjesec "<<mjesec<<" : ";
                cin >> temperatura[grad][mjesec];
            };
        broj_god = 1; broj_trans = 0;
        do{
            cout << "1. Unos novih podataka za analizu" << endl;
            cout << "2. Prosjecna temperatura u Hrvatskoj za izabrani mjesec" << endl;
            cout << "3. Prosjecna godisnja temperatura za izabrani grad" << endl;
            cout << "4. Prosjecna temperatura u izabranom mjesecu i gradu." << endl;
            cout << "9. Izlaz iz transakcijske obrade." << endl;
            cin >> izbor;
            switch (izbor){
                case 1 : unos_podataka();break;

```

```

        case 2 : prosjek_mjesec();break;
        case 3 : prosjek_grad();break;
        case 4 : prosjek_mjesec_grad();break;
        case 9 : cout << "Kraj transakcijskog rada!" << endl;break;
        default : cout << "Pogresan izbor!" << endl;
    }
} while (!(izbor==9));
cout << "Broj izvršenih transakcija : " << broj_trans << endl;
cout << "Broj unesenih godina : " << broj_god << endl;
}

```

8.3 Primjer ispitnog zadatka iz kolegija “Programiranje I”

8.3.1 Zadatak

Potrebno je napisati pseudokod i program u C++ za vođenje evidencije studenata. Podaci o studentima nalaze se u datoteci “STUDENTI.DAT”. U datoteci “KOLEGIJI.DAT” nalazi se šifarnik kolegija.

Izgled sloga datoteke “STUDENTI.DAT” :

polje	opis	tip
mat_br	matični broj	int
prez_i_ime	prezime i ime	char[30]
tab_ispita	tablica položenih ispita	struct {int sifra_predmeta, ocjena}[40] (napomena : ocjena 0 : nije pristupio/la, 1 - nije položio/la, 2-5 ocjena na ispitu)
god_stu	godina studija	int

Izgled sloga datoteke “KOLEGIJI.DAT” :

polje	opis	tip
sifra_pred	šifra predmeta	int
naziv_pred	naziv predmeta	char [25]

Program treba omogućiti sljedeće:

1. Učitati sadržaj datoteke "KOLEGIJI.DAT" u odgovarajući statički niz (vektor) od 40 elemenata.
2. Izlistati sve studente zadane godine studija (unosi se s tipkovnice).
 - a.) za svakog studenta sa zadane godine studija izračunati prosječnu ocjenu (od pozitivnih ocjena na ispitu) i ispisati sljedeće podatke:

```

Matični broj : <matični broj>
Prezime i ime : <prezime i ime>
Godina studija : <godina studija>
Položeni predmeti :
<naziv predmeta 1> <ocjena>
.
.
<naziv predmeta n> <ocjena>
Prosječna ocjena : <prosječna ocjena>

```

b.) izračunati i ispisati prosječnu ocjenu za zadanu godinu studija.

3. Izračunati i ispisati prosječnu ocjenu za zadani predmet (unos se šifra predmeta s tipkovnice) za sve studente koji su taj predmet položili.

8.3.2 Razvoj programa u koracima preciziranja

8.3.2.1 Konceptualna (idejna) razina

1. Formulacija problema :

```
{Učitati šifarnik kolegija u odgovarajući vektor};  
{Ispisati sadržaj datoteke studenata, zajedno sa prosječnom ocjenom za svakog studenta i skupno}  
{Izračunati i ispisati prosječnu ocjenu za zadani predmet}
```

2. Osnovna ideja za algoritamsko rješenje:

```
{Otvoriti datoteku "KOLEGIJI.DAT"; čitati redom sve slogove i upisivati ih u odgovarajući vektor; zatvoriti datoteku "KOLEGIJI.DAT"};  
{Učitati godinu studija; Otvoriti datoteku "STUDENTI.DAT"; čitati redom sve slogove i upisivati ih u odgovarajući vektor; zatvoriti datoteku "STUDENTI.DAT"}  
{Izračunati i ispisati prosječnu ocjenu za zadani predmet}
```

3. Algoritam

Plan podataka

STUDENTI.DAT – datoteka s podacima o studentima KOLEGIJI.DAT – datoteka koja sadrži šifarnik kolegija
kolegiji – vektor od 40 elemenata koji sadrži šifarnik kolegija
slog – slog datoteke studenata
slog_sif – slog šifarnika kolegija
godina_stu – godina studija
sifra_pred – šifra predmeta
suma_svih,suma,broj_stud,broj_ocjena,prosjeak varijable potrebne za računanje prosjeka
b,b1 – kontrolne varijable za petlju

Početak

```
1.Otvori datoteku kolegija(KOLEGIJI.DAT)  
2.Ponavljaj za b=1..40  
2.1.Učitaj slog datoteke kolegija(slog_sif)  
2.2.kolegiji[b]=slog  
3.Zatvori datoteku kolegija  
4.Učitaj godinu studija (godina_stu)  
5.Otvori datoteku studenata(STUDENTI.DAT)  
6.suma_svih=0,broj_stud=0  
7.Ponavljaj do kraja datoteke studenata  
7.1.učitaj slog  
7.2.Ako slog.god_stu=godina_stu  
7.2.1.suma=0,broj_ocjena=0  
7.2.2.Ponavljaj za b=1..40  
7.2.2.1.Ako slog.tab_ispita[b].ocjena>1
```

```

7.2.2.1.1.suma=suma+slog.tab_ispita[b].ocjena
7.2.2.1.2.broj_ocjena=broj_ocjena+1
7.2.3.prosjek=suma/broj_ocjena
7.2.4.ispiši mat_br,prez_i_ime,god_stu
7.2.5.ispiši "Položeni predmeti:"
7.2.6.Ponavljaj za b=1..40
7.2.6.1.Ako slog.tab_ispita[b].ocjena>1
7.2.6.1.1.Ponavljaj za b1=1..40
7.2.6.1.1.1. Ako slog.tab_ispita[b].sifra_predmeta=kolegiji[b1].sifra_pred
7.2.6.1.1.1.1.ispiši kolegiji[b1].naziv_pred,slog.tab_ispita[b].ocjena
7.2.7.ispiši prosjek
7.2.8.broj_stud=broj_stud+1
7.2.9.suma_svih=suma_svih+prosjek
8.prosjek=suma_svih/broj_stud
9.ispiši prosjek
10.Zatvori datoteku studenata
11.Učitaj šifru predmeta(sifra_pred)
12.Otvori datoteku studenata(STUDENTI.DAT)
13.suma_svih=0,broj_stud=0
14.Ponavljaj do kraja datoteke studenata
14.1.učitaj slog
14.2.Ponavljaj za b=1..40
14.2.1. ako slog.tab_ispita[b].sifra_predmeta=sifra_pred
14.2.2. suma_svih=suma_svih+ slog.tab_ispita[b].ocjena
14.2.3. broj_stud=broj_stud+1
15. prosjek=suma_svih/broj_stud
16. ispis prosjek
Kraj.

```

8.3.2.2 Logička razina

Pseudokod

```

Define Type t_slog = record
mat_br : integer;
prez_i_ime : string [30];
tab_ispita : array [1..40] of record
                                sifra_predmeta, ocjena : integer;
                                end_record;

god_stu : integer;
end_record;
Define Type t_kolegiji = record
sifra_pred : integer;
naziv_pred : string [25];
                                end_record;
Define studenti : file of t_slog;
                                koleg : file of t_kolegiji;
                                slog : t_slog;
                                slog_sif : t_kolegiji;
                                kolegiji : array [1..40] of t_kolegiji;
godina_stu : integer;
sifra_pred : integer;
suma_svih,suma,broj_stud,broj_ocjena : integer;
prosjek : real;

```

```

b,b1 : integer;
Begin
Open(koleg,'KOLEGIJI.DAT');
For b := 1 to 40 do
  begin
    read (koleg,slog_sif);
    kolegiji[b]:=slog_sif
  end_for;
Close (koleg);
Write ('Unesi godinu studija : ');
Readln (godina_stu);
Open (studenti,'STUDENTI.DAT');
suma_svih := 0; broj_stud :=0;
While not eof(studenti) do
  begin
    Read (studenti,slog);
    If slog.god_stu=godina_stu then
      begin
        suma:=0;broj_ocjena:=0;
        end_if;
        For b := 1 to 40 do
          begin
            If slog.tab_ispita[b].ocjena > 1 then
              begin
                suma := suma+slog.tab_ispita[b].ocjena;
                broj_ocjena := broj_ocjena+1
              end_if;
            end_for;
            prosjek:=suma/broj_ocjena;
            Writeln (mat_br,' 'prez_i_ime,' 'god_stu;Writeln ('Položeni predmeti :');
            For b := 1 to 40 do
              begin
                If slog.tab_ispita[b].ocjena > 1 then
                  begin
                    For b1 := 1 to 40 do
                      begin
                        If slog.tab_ispita[b].sifra_predmeta=kolegiji[b1].sifra_pred then
                          Writeln(kolegiji[b1].naziv_pred,' ',slog.tab_ispita[b].ocjena);
                        end_for;Writeln (prosjek);
                        broj_stud:=broj_stud + 1;
                      end_for;
                      suma_svih:=suma_svih+prosjekend_while;
                    prosjek:=suma_svih/broj_stud;Writeln (prosjek);Close (studenti);
                    Write ('Unesi šifru predmeta : ');Readln
                    (sifra_pred);Open(studenti,'STUDENTI.DAT');suma_svih:=0;broj_stud:=0;While not eof
                    (studenti) do
                      begin
                        read (studenti,slog);
                        For b := 1 to 40 do
                          begin
                            If slog.tab_ispita[b].sifra_predmeta=sifra_pred then
                              begin
                                suma_svih:=suma_svih+ slog.tab_ispita[b].ocjena;
                                broj_stud:=broj_stud + 1
                              end_if;

```

```

        end_for;
    end_while;
    prosjek:=suma_svih/broj_stud;
    Writeln ('Prosjek : ');
end.

```

8.3.2.3 Implementacijska razina

Program u C++

```

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <string.h>
struct t_tab_ispita{int sifra_predmeta, ocjena;};
struct t_slog {
    int mat_br;
    char prez_i_ime[30];
    t_tab_ispita tab_ispita[40];
    int god_stu;
};
struct t_kolegiji {
    int sifra_pred;
    char naziv_pred[25];
};

fstream studenti;
fstream koleg;
t_slog slog;
t_kolegiji slog_sif;
t_kolegiji kolegiji[40];
int godina_stu;
int sifra_pred;
int suma_svih,suma,broj_stud,broj_ocjena;
float prosjek;
int b,b1;

void main(){
    koleg.open("kolegiji.dat", ios::in | ios::binary);
    for (b=1; b<=40; b++)
    {
        koleg.read ((char*)&slog_sif,sizeof(slog_sif));
        //kolegiji[b]=slog_sif;
        memcpy (&kolegiji[b],&slog_sif,sizeof(slog_sif));
    }
    _for;
    koleg.close ();
    cout << "Unesi godinu studija : " << endl;
    cin >>godina_stu;
    studenti.open ("studenti.dat",ios::in | ios::binary);
    suma_svih = 0; broj_stud = 0;

    while (!(studenti.eof()))
    {
        studenti.read ((char*)&slog,sizeof(slog));
        if (slog.god_stu==godina_stu)

```

```

        {
            suma=0;broj_ocjena=0;
        }//_if;
for (b=1; b <= 40; b++)
{
    if (slog.tab_ispita[b].ocjena > 1)
    {
        suma = suma+slog.tab_ispita[b].ocjena;
        broj_ocjena = broj_ocjena+1;
    }//_if;
}//_for;
prosjek=suma/broj_ocjena;
cout << slog.mat_br << " " << slog.prez_i_ime << " " << slog.god_stu << endl;
cout << "Polozeni predmeti :" << endl;
for (b=1; b <= 40; b++)
{
    if (slog.tab_ispita[b].ocjena > 1)
    {
        for (b1=1; b1 <= 40; b1++)
        {
            if (slog.tab_ispita[b].sifra_predmeta==kolegiji[b1].sifra_pred)
                cout << kolegiji[b1].naziv_pred << " " << slog.tab_ispita[b].ocjena << endl;
        }//_for;
    }
    cout << "Prosjek : " << prosjek << endl;
    broj_stud=broj_stud + 1;
}//_for;
suma_svih=suma_svih+prosjek;
}//_while;
prosjek=suma_svih/broj_stud;
cout << "Prosjek : " << prosjek << endl;
studenti.close();
cout << "Unesi šifru predmeta : " << endl;
cin >> sifra_pred;
studenti.open("studenti.dat", ios::in | ios::binary);
suma_svih=0;broj_stud=0;
while (!(studenti.eof()))
{
    studenti.read ((char*)&slog,sizeof(slog));
    for (b=1; b <= 40; b++)
    {
        if (slog.tab_ispita[b].sifra_predmeta==sifra_pred)
        {
            suma_svih=suma_svih+ slog.tab_ispita[b].ocjena;
            broj_stud=broj_stud + 1;
        }//_if;
    }//_for;
}//_while;
prosjek=suma_svih/broj_stud;
cout << "Prosjek : " << prosjek;
}
}

```


8.4 Linearna lista

8.4.1 ZADATAK 1 (jednostruko vezana linearna lista):

Potrebno je izraditi pseudokod i program u C++ koji će kreirati jednostruko vezanu linearno uređenu listu. Lista će sadržavati podatke o studentima. Isti program mora omogućiti dodavanje elemenata u listu, pretraživanje, ispis i brisanje elemenata liste. Elemente (objekte) liste treba definirati strukturom (ključna riječ *struct*). Element liste određuju slijedeći podatkovni članovi:

matični broj studenta (*int*)
prezime i ime studenta (*char*[30])
prosječna ocjena (*float*)
pokazivač tipa *element* koji sadrži adresu slijedećeg elementa u linearno uređenoj listi.

8.4.2 Razvitak programa u koracima preciziranja

8.4.2.1 Konceptualna razina

definirati element liste obzirom na članove koje sadrži (koristiti ključnu riječ *struct*);
kreirati izbornik koristeći grananje *switch* :

unos elemenata u listu)
pretraživanje elemenata liste)
ispis elemenata liste)
brisanje elemenata liste)
izlaz)

ovisno o sadržaju izbornika potrebno je kreirati pojedine module programa tj. funkcije koji će se pozivati iz glavnog dijela programa; drugim riječima potrebno je kreirati funkciju unosa elemenata u listu, funkciju pretraživanja elemenata u listi, funkciju ispisa elemenata liste i funkciju brisanja pojedinih elemenata liste;

Kreiranje elemenata liste (unos elemenata u listu):

- neka se element liste naziva *element* ;

```
struct element{  
    int mbr;  
    char prez_ime[30];  
    float po;  
    element *pok;  
};
```

- u početnom kreiranju liste (kreiranje prvog elementa, ishodišta liste) potrebno je deklarirati pokazivač tipa *element* i dinamički alocirati prostor za *element* operatorom *new*; primjer:

```
element *tekuci;  
tekuci = new element;  
tekuci -> pok = 0; // za sada je ovdje kraj liste
```

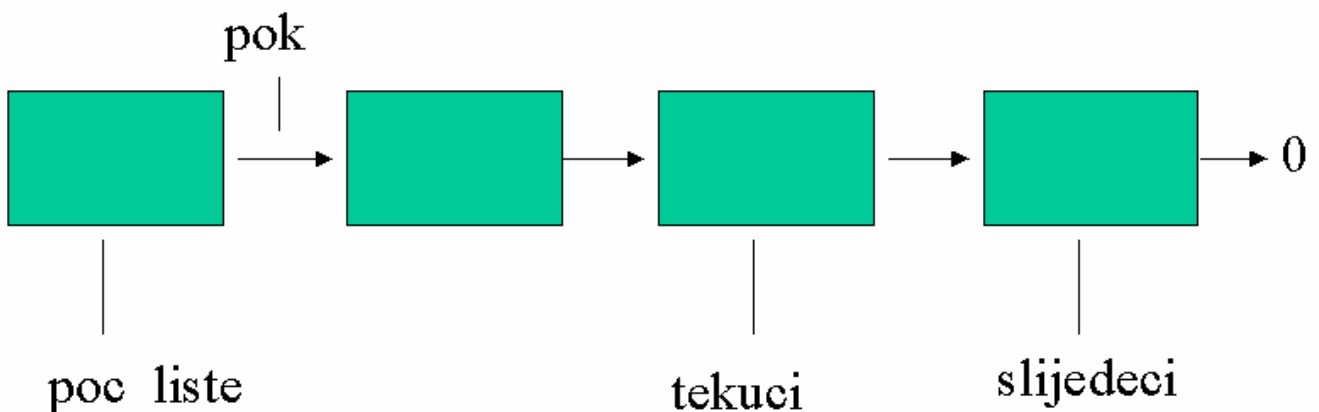
tekuci je pokazivač tipa element koji pokazuje na (trenutno) početni element liste; **tekuci** treba razlikovati od pokazivača u samom elementu (**element *pok**) koji na početku dobiva vrijednost 0 (što označava kraj liste); nakon obavljene alokacije potrebno je pomoću funkcije za unos unijeti podatke u element (mbr, prez_ime, prosj_ocj) te vrijednost **tekuci** sačuvati i pohraniti u **poc_liste** (početak liste; inače lista “visi u zraku, odnosno, nemoguće je pronaći početni element, koji sadrži vezu prema ostalim elementima liste) :

```
poc_liste = tekuci;
```

kreiranje ostalih elemenata u listi također podrazumijeva dinamičku alokaciju elementa i unos podataka.

Primjer:

```
slijedeci = new element; // alociranje novog elementa
tekuci -> pok = slijedeci; // pokazivač u prethodnom elementu dobiva
                           // adresu sljedećeg elementa liste;
tekuci = slijedeci;       // tekuci sada više nije poc_liste nego
                           // pokazuje na sljedeći element u listi
tekuci -> pok = 0;        //pokazivač na sljedeći element u listi dobiva 0
                           //jer je to trenutno zadnji element
```



Slika 2: Jednostruko vezana linearna lista

8.4.2.2 Logička razina (pseudokod)

```
Define type
element=record
    mbr : integer;
    prez_ime : string[30];
    po : real;
    pok : ^element;
end;
var
    izbor : integer;

^tekuci, ^slijedeci, ^poc_liste : element;
procedure unos;
```

```

begin
    ^tekuci.pok := 0; // član elementa liste
    write ( 'unesi matični broj');
    readln(^tekuci.mbr);
    write('unesi prezime i ime');
    readln(^tekuci.prez_ime);
    write('unesi prosječnu ocjenu');
    readln (^tekuci.po);
end;

procedure pretrazivanje
var mat_br : integer;
begin
    write ('unesi matični broj za pretraživanje');
    readln (mat_br);
    tekuci := poc_liste;
    while ((^tekuci.pok <>0) or (^tekuci.pok = 0)) do
begin
    if (^tekuci.mbr = mat_br) then
        begin
            writeln ('matični broj: ', ^tekuci.mbr);
            writeln ('prezime i ime: ', ^tekuci.prez_ime);
            writeln ('prosječna ocjena: ', tekuci.po);
            end;
            if (^tekuci.pok = 0) then exit;
            tekuci := ^tekuci.pok;
        end;
    end;
end;

procedure ispis;
begin
    if (poc_liste = 0) then
        writeln('LISTA JE PRAZNA')
    else
        begin
            tekuci := poc_liste;
            while ((^tekuci.pok <>0) or (^tekuci.pok = 0)) do
begin
            writeln ('matični broj: ', ^tekuci.mbr);
            writeln ('prezime i ime: ', ^tekuci.prez_ime);
            writeln ('prosječna ocjena: ', ^tekuci.po);
            if (^tekuci.pok = 0) then exit;
            tekuci := ^tekuci.pok;
        end;
        writeln;
    end
end

procedure brisanje;
var mat_br : integer;
begin
    write ('unesi maticni broj za brisanje');
    readln (mat_br);
    tekuci := poc_liste;
    while ((^tekuci.pok <> 0) or (^tekuci.pok = 0)) do
        begin

```

```

        if (^tekuci.mbr = mat_br) then
            begin
                if (tekuci = poc_liste) then begin
                    poc_liste := ^tekuci.pok;
                    dispose (tekuci);
                    exit;
                end;
                ^sprema.pok := ^tekuci.pok;
                dispose (tekuci);
                exit;
            end;
        if (^tekuci.pok = 0) then
            exit;
        sprema := tekuci;
        tekuci := tekuci.pok;
    end;
end;

begin
    izbor := 0;
    repeat
        writeln ('1.pocetno kreiranje liste');
        writeln ('2.unos elemenata u listu ');
        writeln ('3.pretrazivanje elemenata liste ');
        writeln ('4.ispis elemenata liste ');
        writeln ('5.brisanje elemenata liste');
        writeln ('6.izlaz');
        readln (izbor);
        case (izbor) of
            1: begin
                    new (tekuci);
                    unos;
                    poc_liste := tekuci;
                end;
            2: begin
                    new (element);
                    ^tekuci.pok := sljedeci;
                    tekuci := sljedeci;
                    unos;
                end;
            3: pretrazivanje;
            4: ispis ;
            5: brisanje;
        end;
    until izbor = 6;
end.

```

8.4.2.3 Implementacijska razina (program u C++)

```
#include <iostream.h>
```

```
struct element{
    int mbr;
```

```

        char prez_ime[30];
        float po;
        element *pok;
};

element *tekuci,*sljedeci,*poc_liste;
void unos() {
    tekuci -> pok = 0; // član elementa liste
    cout << "unesi matični broj" << endl;
    cin >> tekuci -> mbr;
    cout << "unesi prezime i ime" << endl;
    cin >> tekuci -> prez_ime;
    cout << "unesi prosječnu ocjenu" << endl;
    cin >> tekuci -> po;
}

void pretrazivanje() {
    int mat_br;
    cout << "unesi matični broj za pretraživanje";
    cin >> mat_br;
    tekuci = poc_liste;
    while ((tekuci -> pok != 0) || (tekuci -> pok == 0)){
        if (tekuci -> mbr == mat_br) {
            cout << "matični broj: " << tekuci -> mbr << endl;
            cout << "prezime i ime: " << tekuci -> prez_ime << endl;
            cout << "prosječna ocjena: " << tekuci -> po << endl;
        }
        if (tekuci -> pok == 0)
            break;
        tekuci = tekuci -> pok;}
}

void ispis() {
    if (poc_liste == 0){
        cout << "LISTA JE PRAZNA";
        goto ispisati;}
    tekuci = poc_liste;
    while ((tekuci -> pok != 0) || (tekuci -> pok == 0)){
        cout << "matični broj: " << tekuci -> mbr << endl;
        cout << "prezime i ime: " << tekuci -> prez_ime << endl;
        cout << "prosječna ocjena: " << tekuci -> po << endl;
        if (tekuci -> pok == 0)
            break;
        tekuci = tekuci -> pok;}
    ispisati:cout << endl;
}

void brisanje(){
    int mat_br;
    cout << "unesi maticni broj za brisanje" << endl;
    cin >> mat_br;
    tekuci = poc_liste;
    while ((tekuci -> pok != 0) || (tekuci -> pok == 0)){

        if (tekuci -> mbr == mat_br){
            if (tekuci == poc_liste){

```

```

        poc_liste = tekuci -> pok;
        delete tekuci;
        break;}

        sprema -> pok = tekuci -> pok;
        delete tekuci;
        break;}

        if (tekuci -> pok == 0)
            break;

        sprema = tekuci;
        tekuci = tekuci -> pok;}
}

int main() {
    int izbor = 0;
    do {
        cout <<"1.pocetno kreiranje liste" << endl;
        cout <<"2.unos elemenata u listu " << endl;
        cout <<"3.pretrazivanje elemenata liste " << endl;
        cout <<"4.ispis elemenata liste " << endl;
        cout <<"5.brisanje elemenata liste" << endl;
        cout <<"6.izlaz" << endl;
        cin >> izbor;
        switch (izbor) {
            case 1:
                tekuci = new element;// tekuci je pocetak liste
                unos ();           // unos 1.elementa liste
                poc_liste = tekuci;//nakon 1.unosa tekuci se sprema
                                // u varijablu poc_liste
                break;
            case 2:
                sljedeci = new element; // alociranje novog elementa
                tekuci -> pok = sljedeci;
                tekuci = sljedeci;
                unos ();
                break;
            case 3:
                pretrazivanje ();
                break;
            case 4:
                ispis();
                break;
            case 5:
                brisanje();}
        }while (izbor != 6);

        return 0;
    }
}

```

8.4.3 ZADATAK 2 (jednostruko vezana linearna lista – korištenjem objektnog pristupa)

Kreirajte klasu *element* koja definira element jednostruko vezane linearne liste. Klasa treba sadržavati funkcijske članove (metode) za kreiranje liste, dodavanje novog elementa liste, unos podataka u listu, ispis elemenata liste i brisanje elementa liste (sa zadanim matičnim brojem).

Program treba izvršiti slijedeće transformacije:

- a:) kreirati listu,
- b) zatražiti od korisnika unos podataka za tri nova elementa liste,
- c) ispisati sadržaj liste,
- d) izbrisati element s matičnim brojem 2,
- e) dodati novi element liste i zatražiti unos podataka i
- f) ponovo ispisati sadržaj liste.

8.4.3.1 Rješenje u C++

```
#include <iostream.h>
class c_element;
class c_pokaz{
public:
    c_element *pok;
};
class c_element: public c_pokaz{
private:
    c_element *novi;
public:
    int mbr;
    char prez_ime[30];
    float po;
    void kreiraj(){//kreira zaglavlje liste
        this -> pok = 0;}
    void dodaj(){
        c_element *prethodni;
        prethodni=this;
        //traži se kraj liste
        while (prethodni->pok!=0){
            prethodni=prethodni->pok;}
        novi=new c_element;
        prethodni -> pok=novi;
        novi -> pok = 0;}
    void unos(){
        novi=this->pok;
        while (novi->pok!=0)
            novi=novi->pok;
        cout << "Maticni broj : ";
        cin >> novi -> mbr;
        cout << "Prezime i ime : ";
        cin >> novi -> prez_ime;
        cout << "Prosjecna ocjena : ";
        cin >> novi -> po;}
    void ispis(){
```

```

        novi = this -> pok;
        while (novi!=0){
            cout <<endl;
            cout <<"Maticni broj : "<<novi->mbr<<endl;
            cout <<"Prezime i ime : "<<novi->prez_ime<<endl;
            cout <<"Prosjecna ocjena : "<<novi->po<<endl;
            novi=novi->pok;} }

int brisi(int mat_br){
    c_element *prethodni;
    novi=this->pok;
    while ((novi -> mbr != mat_br)&&(novi!=0)){
        prethodni=novi;
        novi=novi->pok;}
    if (novi==0) return 0;//mat. broj nije nađen
    else{
        if (novi==this->pok){//ako je prvi u listi
            this->pok=novi->pok; return 1;}
        else{
            prethodni->pok=novi->pok; return 1;};
    };
};

c_element *lista;
void main(){
    lista=new c_element;
    lista -> kreiraj();
    for (int i=1;i<=3;i++){
        cout << endl;
        lista -> dodaj();
        lista -> unos();
    }
    lista -> ispis();
    lista -> brisi(1);
    lista -> dodaj();
    lista -> unos();
    cout << "Novi izgled liste : " << endl;
    lista -> ispis();
}

```